

DS18B20 数字温度传感器笔记

1 参数指标

参数	指标	说明
量程	-55℃ ~ 125℃	温度测量范围
精度	±0.5℃ (-10℃ ~ 80℃)	测量值与实际值最大允许误差
分辨率	9位: 0.5℃ / 10位: 0.25℃ / 11位: 0.125℃ / 12位(默认): 0.0625℃	对温度变化的敏感程度, 12位转换需750ms
工作电压	3V ~ 5.5V	供电范围

2 通信方式

DS18B20 通信特征: 半双工、串行、异步。

- GPIO One-Wire 单总线通信: 通过一根 GPIO 信号线 (DQ) 完成数据传输
- 接线: VCC (供电)、DQ (数据)、GND (地) 三根线
- 半双工: 同一时刻只能发送或接收, 不能同时收发

3 芯片内部结构

模块	功能
内部电源	为 DS18B20 供电 (可寄生供电模式)
64位ROM + 单总线接口	存储唯一序列号, 通过 DQ 线通信
存储器逻辑控制模块	协调芯片内部各模块工作
暂存器	存放温度数据、配置参数 (SRAM)
温度传感器	采集环境温度
高温/低温触发阈值	可配置的报警阈值
8位CRC校验生成器	生成CRC校验保证数据完整性

4 上拉电阻与线与特性

单总线必须接上拉电阻 (通常 4.7KΩ), 作用: 当 51 和 DS18B20 都释放总线时, 总线能呈现高电平。

51单片机引脚	DS18B20引脚	总线状态	说明
1 (释放)	1 (释放)	高电平	上拉电阻拉高, 总线空闲
1 (释放)	0 (拉低)	低电平	DS18B20 拉低总线

51单片机引脚	DS18B20引脚	总线状态	说明
0（拉低）	1（释放）	低电平	51 拉低总线
0（拉低）	0（拉低）	低电平	双方都拉低

线与特性：只要任意一方拉低，总线即为低电平；只有双方都释放，总线才为高。接收数据时需释放总线。

5 温度数据读数格式

温度数据为 16位符号扩展的二进制补码，通过 DQ 串行发出。

- 12位分辨率下：低11位为温度数据，最高5位为符号位
- 正温度：符号位全0，直接读取数值 $\times 0.0625 =$ 实际温度
- 负温度：符号位全1，需取补码转换
- 读取顺序：先读低字节（LSB），再读高字节（MSB）

6 读取温度完整流程

主机读取温度的 8 步标准流程：

步骤	操作	指令/动作	说明
1	复位	480~960us	主机发送复位脉冲
2	跳过ROM	0xCC	单总线只挂一个设备时跳过ROM寻址
3	开启温度转换	0x44	启动DS18B20内部温度采集
4	延时等待	等待 750ms	12位分辨率转换时间
5	复位	480~960us	重新初始化总线
6	跳过ROM	0xCC	再次跳过ROM
7	读取温度	0xBE	读取暂存器中的温度数据
8	读取数据	读取2个字节	先读LSB低字节，再读MSB高字节

7 通信时序

7.1 复位时序

步骤	操作方	动作	时间
①	主机	将总线拉低，发送复位脉冲	480us ~ 960us
②	主机	释放总线，总线呈高电平	—
③	DS18B20	检测到高电平后等待	15us ~ 60us

步骤	操作方	动作	时间
④	DS18B20	将总线拉低，回复响应脉冲	60us ~ 240us
⑤	DS18B20	释放总线，初始化结束	—

7.2 写时序

主机向 DS18B20 写入数据，LSB 先行（先写低位）：

操作	写 0	写 1
主机拉低	60us 120us	< 15us
DS18B20采样	30us ~ 60us	45us
采样结果	低电平 → 读到 0	高电平 → 读到 1
主机释放	释放总线，呈高电平	已释放，呈高电平

写一个字节示例（以 0xCC = 11001100 为例）：

```
unsigned char dat = 0xCC; // 1100 1100
for (i = 0; i < 8; i++) {
    if (dat & 1) { //      1 →  1
        //      <15us,  ,
    } else { //      0 →  0
        //      60us,
    }
    dat >>= 1; //
}
```

7.3 读时序

主机从 DS18B20 读取数据，LSB 先行：

操作	读 1	读 0
主机拉低	1us	1us
DS18B20响应	不拉低，总线被上拉电阻拉高	主动拉低总线，表示传输 0
主机采样	15us → → 1	15us → → 0

读一个字节示例：

```
unsigned char read_ds18b20(void) {
    unsigned char dat = 0;
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        //      1us
        _nop(); _nop();
        //
        _nop(); _nop(); _nop();
        // 15us
        if (DQ_HIGH_CHECK) { //      1
            dat |= (1 << i); //      1
        }
        //      60us
        Delay10us(6);
    }
}
```

```
}  
return dat;  
}
```

8 易错提醒

- 采样窗口严格：读时序主机必须在释放总线后 15us 内完成采样，超时读到的数据错误
- 写0不超过120us：写0时拉低时间超 120us 会触发复位，导致通信失败
- LSB先行：无论读写，都是先处理最低位，不是最高位
- 转换等待750ms：12位模式下发送 0x44 后必须等够 750ms，提前读取会得到旧数据
- 两次复位：温度转换和读取温度是两个独立流程，各需一次复位+跳过ROM
- 上拉电阻必须有：没有上拉电阻总线无法恢复高电平，通信直接失败